

第四章 整式的加减

港珠澳大桥是集主桥、海底隧道和人工岛于一体的世界上最长的跨海大桥. 一辆汽车从香港口岸行驶到东人工岛的平均速度为 96 km/h , 在海底隧道和主桥上行驶的平均速度分别为 72 km/h 和 92 km/h . 请根据这些数据回答下列问题:

(1) 汽车在主桥上行驶 $t\text{ h}$ 的路程是多少千米?

(2) 如果汽车通过海底隧道需要 $a\text{ h}$, 从香港口岸行驶到东人工岛的时间是通过海底隧道时间的 1.25 倍, 你能用含 a 的代数式表示香港口岸到西人工岛的全长吗?

(3) 如果汽车通过主桥需要 $b\text{ h}$, 通过海底隧道所需时间比通过主桥的时间少 0.15 h , 你能用含 b 的代数式表示主桥与海底隧道长度的和吗? 主桥与海底隧道的长度相差多少千米?

要解决上面的问题, 需要进一步学习代数式. 在本章中, 我们将学习一类基本的代数式——整式, 以及整式的加减运算, 并进一步学习列代数式表示数量和数量关系, 体会数与整式在加减运算中的一致性, 为后续学习方程、不等式、函数等内容打下基础.

港珠澳大桥主体工程示意图



4.1 整式

代数式的类型多种多样，下面我们学习一类基本的代数式——整式.

我们来看本章引言中的问题 (1).

汽车在主桥上行驶的平均速度为 92 km/h ，根据路程、速度、时间之间的关系：路程 = 速度 $\times$ 时间，汽车在主桥上行驶 $t \text{ h}$ 的路程（单位：km）是

$$92 \times t = 92t.$$

观察

我们来看 $92t$ 和上一章中遇到过的一些代数式

$$a^2, 0.9p, \frac{1}{3}a^2h,$$

这些代数式有什么共同特点？

这些代数式都是数或字母的积，像这样的代数式叫作**单项式** (monomial). 单独的一个数或一个字母也是单项式，例如， -6 ， x 都是单项式.

单项式中的数字因数叫作这个单项式的**系数**. 例如，单项式 $92t$ ， a^2 ， $0.9p$ ， $\frac{1}{3}a^2h$ 的系数分别是 92 ， 1 ， 0.9 ， $\frac{1}{3}$. 单项式表示数与字母相乘时，通常把数写在前面，如 $92t$. 单项式的系数是 1 或 -1 时， 1 通常省略不写，如 a^3 ， $-x$.

一个单项式中，所有字母的指数的和叫作这个**单项式的次数**. 如果一个单项式的次数是 n ，那么称这个单项式是 n 次单项式. 例如，在单项式 $92t$ 中，字母 t 的指数是 1 ， $92t$ 的次数就是 1 ，它是一次单项式；在单项式 $\frac{1}{3}a^2h$ 中，字母 a 与 h 的指数的和是 3 ， $\frac{1}{3}a^2h$ 的次数就是 3 ，它是三次单项式.

对于一个非零的数，规定它的次数为 0 .

例 1 用单项式填空，并指出它们的系数和次数.

(1) 若三角形的一条边长为 a ，这条边上的高为 h ，则这个三角形的面积为_____.

(2) 一个长方体包装盒的长、宽、高分别为 x cm, y cm, z cm，则这个长方体包装盒的体积为_____ cm^3 .

(3) 有理数 n 的相反数是_____.

(4) 《北京 2022 年冬奥会——冰上运动》是为了纪念北京 2022 年冬奥会冰上运动发行的邮票. 邮票 1 套共 5 枚，价格为 6 元，其中一种版式为一张 10 枚（2 套），如图 4.1-1 所示. 某中学举行冬奥会有奖问答活动，买了 m 张这种版式的邮票作为奖品，共花费_____元.



图 4.1-1

(5) 《中华人民共和国国旗法》规定，国旗旗面为红色长方形，其长与高之比为 $3:2$ ，有五种通用尺度（尺寸规格）. 若一种尺度的国旗的长为 a cm，则这种尺度的国旗旗面的面积为_____ cm^2 .

解：(1) $\frac{1}{2}ah$ ，它的系数是 $\frac{1}{2}$ ，次数是 2.

(2) xyz ，它的系数是 1，次数是 3.

(3) $-n$ ，它的系数是 -1 ，次数是 1.

(4) $12m$ ，它的系数是 12，次数是 1.

(5) $\frac{2}{3}a^2$ ，它的系数是 $\frac{2}{3}$ ，次数是 2.

练习

1. 填表:

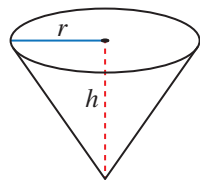
单项式	$2a^2$	$-1.2h$	xy^2	$-t^2$	$-\frac{2vt}{3}$
系数					
次数					

2. 用单项式填空, 并指出它们的系数和次数.

(1) 国家速滑馆“冰丝带”采用了我国自有的二氧化碳跨临界直冷制冰系统, 不仅安全, 而且绿色环保. 如果使用传统制冷剂, 同等用量下的碳排放量是二氧化碳制冷剂的 3 985 倍. 若使用一批二氧化碳制冷剂的碳排放量为 m t, 则相同用量的传统制冷剂的碳排放量为 _____ t.

(2) 某人经营一家网店, “五一”假期期间他对网店的某种商品进行促销. 若每售出一件这种商品获利 m 元, 则售出 n 件这种商品共获利 _____ 元.

(3) 测量降水量的基本仪器是雨量器. 如图, 一个雨量器的集雨斗是圆锥形状, 其内部的底面半径为 r , 高为 h , 则这个集雨斗的容积为 _____.



(第 2 (3) 题)

思考

在上一章中, 我们还遇到一些代数式

$$2n-10, x^2+2x+8, 2a+3b, \frac{1}{2}ab-\pi r^2,$$

这些式子与单项式有什么区别和联系? 它们有什么共同的特点?

这些式子都可以看作几个单项式的和. 例如, $2n-10$ 可以看作单项式 $2n$ 与 -10 的和, x^2+2x+8 可以看作单项式 x^2 , $2x$ 与 8 的和.

像这样, 几个单项式的和叫作**多项式** (polynomial). 其中, 每个单项式叫作多项式的**项**, 不含字母的项叫作**常数项**. 例如, 多项式 $2n-10$ 的项是 $2n$ 与 -10 , 其中 -10 是常数项.

多项式里，次数最高的项的次数，叫作这个**多项式的次数**。例如，多项式 $2n-10$ 有 2 项，次数最高的项是一次项 $2n$ ，这个多项式的次数是 1；多项式 x^2+2x+8 有 3 项，次数最高的项是二次项 x^2 ，这个多项式的次数是 2。

$2a+3b, \frac{1}{2}ab-\pi r^2$
的项和次数分别是什么？

单项式与多项式统称**整式** (integral expression)。例如，前面学习的单项式 $92t, a^2, 0.9p, \frac{1}{3}a^2h$ ，以及多项式 $2n-10, x^2+2x+8, 2a+3b, \frac{1}{2}ab-\pi r^2$ 等都是整式。

例 2 用多项式填空，并指出它们的项和次数。

(1) 一个长方形相邻两条边的长分别为 a, b ，则这个长方形的周长为_____。

(2) m 为一个有理数， m 的立方与 2 的差为_____。

(3) 某公司向某地投放共享单车，前两年每年投放 a 辆，为环保和安全起见，从第三年年初起不再投放，且每个月回收 b 辆。第三年年底，该地区共有这家公司的共享单车的辆数为_____。

(4) 现存于陕西历史博物馆的我国南北朝时期的官员独孤信的印章如图 4.1-2 所示，它由 18 个相同的正方形和 8 个相同的等边三角形围成。如果其中正方形和等边三角形的边长都为 a ，等边三角形的高为 b ，那么这个印章的表面积为_____。

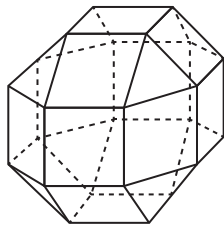


图 4.1-2

解：(1) $2a+2b$ ，它的项分别为 $2a, 2b$ ，次数是 1。

(2) m^3-2 ，它的项分别为 $m^3, -2$ ，次数是 3。

(3) $2a-12b$ ，它的项分别为 $2a, -12b$ ，次数是 1。

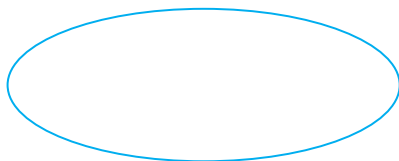
(4) $18a^2+4ab$ ，它的项分别为 $18a^2, 4ab$ ，次数是 2。

注意多项式中的每一项都包含它前面的正负号。

练习

1. 下列代数式中哪些是单项式？哪些是多项式？分别填入所属的圈中.

$$2a+1, 4r^2, 2x^2-5y+1, 3, \frac{3}{8}m^3-5n.$$



单项式



多项式

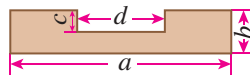
2. 填表:

多项式	$-5a^2b+2ab-b^4$	$-2h+1$	$rl+2r^2$	$\frac{1}{2}t^2-2t+3$	x^3-2y+x^2
项					
次数					

3. 鲁班锁是我国古代传统建筑的固定结合器，也是一种广泛流传的益智玩具（图（1）），其中六根鲁班锁中一个构件的一个面的尺寸如图（2）所示，这个面的面积为_____.



(1)



(2)

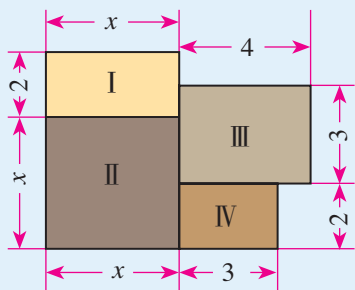
(第3题)

习题 4.1

复习巩固

1. 单项式 $-4a^2b^3c$ 的系数是_____, 次数是_____.

2. 写出一个系数是 2，次数是 3 的单项式.
3. 多项式 $a^4 - 2a^2b + b^2$ 的项为 _____，次数是 _____.
4. 一所住宅的建筑平面图如图所示（图中长度单位：m），分为 I，II，III，IV 四个区域，则这所住宅的建筑面积可以用一个多项式表示为 _____，这个多项式的次数是 _____.



(第 4 题)

综合运用

5. 今年“十一”假期期间，某公园接待的游客数比去年同期增长了 5.7%. 若去年同期这个公园接待了游客 x 万人，求今年“十一”假期期间这个公园比去年同期多接待的游客人数.
6. 我国古代数学著作《周髀算经》中提到，冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气中，在同一地点测量每个节气正午时同一根杆的日影长，发现每个节气与它后一个节气的日影长的差近似为定值. 若这个定值为 d 尺（这里的尺是我国古代长度单位），立春当日的日影长为 10.5 尺，求立夏当日日影长的近似值.
7. 世界杯排球赛的积分规则为：比赛中以 3-0（胜 3 局负 0 局）或者 3-1 取胜的球队积 3 分，负队积 0 分；比赛中以 3-2 取胜的球队积 2 分，负队积 1 分. 若某球队以 3-1 胜了 a 场，以 3-2 胜了 b 场，以 2-3 负了 c 场，则这支球队的积分用多项式可以表示为 _____.

拓展探索

8. 设 n 表示任意一个整数，用含 n 的代数式表示：
 - (1) 能被 3 整除的整数；
 - (2) 除以 3 余数为 1 的整数.
9. 鞋号表明了鞋子的大小，我国 1998 年发布了新鞋号标准. 新鞋号标准对应于 20 世纪 60 年代后期制定的旧鞋号标准，部分鞋号对照如下：

新鞋号	220	225	230	235	...	270
旧鞋号	34	35	36	37	...	a

- (1) 求 a 的值；
- (2) 若新鞋号为 m ，旧鞋号为 n ，写出一个把旧鞋号转换为新鞋号的公式.